

C++&Qt Day01 hw2 AI 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.03

목차

1. AI 사용 목적
2. AI 를 사용한 부분
3. 깨달은 점

1. AI 사용 목적

AI를 활용하여 C++ 관련 지식을 습득한 후 hw1에서 코드를 짰 경험을 바탕으로 이번 과제도 작성하려 했으나 막상 작성하려 하니 어려움에 부딪혔다. 이에 AI의 도움을 받아 기본적으로 필요한 변수와 함수를 작성하였으며 어떤 방향으로 함수 안의 내용을 작성해야할지 참고하였다. 이후 함수 안의 자세한 내용은 스스로 작성하였다.

2. AI를 사용한 부분

일단 1단계만 해보자

과제 1처럼 내가 완성 코드는 아직 안 줄게.

먼저 hw2.hpp를 내가 작성해봐.

빠대는:

```
<> C++  
  
#ifndef HW2_HPP  
#define HW2_HPP  
  
struct Point  
{  
    // x  
    // y  
};  
  
class PointDistance  
{  
private:  
    // 점 개수  
    // 좌표 최소/최대 범위  
  
    // 동적 점 배열  
  
    // 최소 거리 / 최대 거리  
  
    // 최소 거리를 만든 두 점 번호  
    // 최대 거리를 만든 두 점 번호  
  
public:  
    // 생성자  
    // 소멸자  
  
    // 입력  
    // 랜덤 점 생성  
    // 점 출력  
    // 거리 계산  
    // 결과 출력  
};  
  
#endif
```

이번에는 내가 필요한 자료형까지 직접 정해서 hw2.hpp부터 작성해봐.

한 가지 힌트만 주면, 거리는 소수가 나오니까:

```
<> C++  
  
double
```

을 써야 한다.

그리고 이번 과제에서 struct Point가 왜 필요한지도 생각하면서 작성해봐. int* 배열이 아니라 Point* 배열을 동적할당하게 될 거야.

위 사진과 같이 먼저 hw2.hpp 의 뼈대를 작성해주었고 이후 함수 안의 내용을 직접 채워넣었다.

```
#ifndef HW2_HPP
#define HW2_HPP

struct Point

{

    //x

    int x;

}

더 보기 ▾
```

좋아. hw2.hpp 는 지금 구조 그대로 써도 될 정도로 잘 잡았어. 특히 `Point* points` 로 `struct Point` 배열을 동적할당하려는 설계가 과제 의도에 맞아. 과제 2에서도 클래스는 헤더와 소스 파일로 분리해야 해.

 CQt_day1_21th_intern_2026 (1)(1)

그리고 과제 1과 달리, 과제 2 슬라이드에는 “모든 변수를 멤버변수로 만들어라”는 조건은 보이지 않아. 따라서 나중에 `for` 문에서 `int i`, `int j` 같은 반복용 변수는 hw2.cpp 안에서 지역변수로 써도 돼.

이후 hw2.cpp 와 main.cpp 도 동일한 방식으로 진행하였다.

예:

```
점의 개수 : 10
좌표 최소값 : 0
좌표 최대값 : 20
```

그리고 여기서 점 개수만큼 메모리를 만들자.

아까 정수 배열에서는:

```
C++
arr = new int[size];
```

했지.

이번에는 `int` 배열이 아니라 `Point` 배열이니까 어떤 식이 될지 생각해봐.

```
C++
points = new ???[count];
```

이 부분까지 네가 채우면 돼.

즉 이번에 작성할 부분은:

```
C++
PointDistance::PointDistance()
{
    // 초기화
}

PointDistance::~PointDistance()
{
    // 메모리 해제
}

void PointDistance::input()
{
    // count 입력
    // minCoord 입력
    // maxCoord 입력
    // Point 배열 동적할당
}
```

여기까지만 작성해서 보내줘. 그다음 `generatePoints()` 에서 랜덤 좌표 만드는 법으로 넘어가자.

이제 거의 끝났고, 남은 건 `main.cpp` 아.

이번 흐름은:

```
객체 생성
↓
입력
↓
랜덤 점 생성
↓
점 출력
↓
거리 계산
↓
결과 출력
```

이니까 `main.cpp` 에서 호출 순서만 맞추면 돼.

그리고 랜덤값이 매번 다르게 나오게 하려면 `main.cpp` 에서:

```
C++
#include <cstdlib>
#include <ctime>
```

추가하고,

```
C++
srand(time(nullptr));
```

를 프로그램 시작할 때 한 번 넣으면 돼.

이제 `main.cpp` 직접 작성해서 보내봐.

📄 🗑️ ↺ ⋮

```
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include "hw2.hpp"

srand(time(nullptr));

int main(void)
{
    PointDistance pointdistance;

    pointdistance.input();
}
```

더 보기 ▾

이후 오타 및 코드 총 검토 또한 AI 에게 맡겼다.

3. 깨달은 점

함수 내용 작성시 Distance 최소 최대 판별할때 이중 for 문을 쓰면서 헷갈렸던 부분이있었다. 이때 `distance[i][j]`처럼 모든 거리를 저장하려 했지만 잘 해결되지 않아 ai 에게 질문했었다. 이후 실제로는 현재 두 점의 거리만 저장해서 바로 최대 최소와 비교하면 된다는것을 깨달았고 그에 맞춰 코드를 수정 하였다. 또한 AI 로 부터 깨달은 내용 중 가장 흥미로웠던 점은 이중 for 문에서 `j = i + 1`로 시작하면 자기 자신과의 비교와 중복 비교를 피할 수 있다는 점이었다.